



TÉCNICA DE SOBRE-RELAXAÇÃO SUCESSIVA PARA O ESQUEMA ITERATIVO DE INVERSÃO NODAL PARCIAL EM SIMULAÇÕES DE TRANSPORTE S_N DE PARTÍCULAS NEUTRAS EM GEOMETRIA UNIDIMENSIONAL CARTESIANA

Davi D. Ferreira¹ - davi.darriaux@iprj.uerj.br

Leonardo R. C. Moraes¹ - lrcmoraes@iprj.uerj.br

Ricardo C. Barros¹ - ricardob@iprj.uerj.br

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Politécnico – Nova Friburgo – RJ

Resumo. Este trabalho apresenta uma técnica de Sobre-Relaxação Sucessiva (SOR) aplicada ao esquema iterativo de Inversão Nodal Parcial (do inglês, *Partial One-Node Block Inversion*, PNBI). O PNBI é um esquema iterativo amplamente utilizado nos métodos espectralnodais, como o método Matriz Resposta (do inglês, *Response Matrix - RM*), para a geração de soluções numéricas de problemas de transporte de partículas neutras na formulação das ordenadas discretas (S_N). Neste contexto, são derivadas as equações de varredura sobre-relaxadas do método RM e propostas estratégias para a estimação do parâmetro de relaxação (w). A escolha de w é de extrema importância dado que exerce influência direta sobre o desempenho do esquema iterativo SOR-PNBI. Resultados numéricos são apresentados, ilustrando que o SOR-PNBI, com os fatores de relaxação estimados seguindo as propostas apresentadas, reduz significativamente o número de iterações necessárias para atingir os critérios de parada estabelecidos para problemas S_N de transporte quando comparado ao esquema PNBI convencional.

Keywords: Transporte de partículas neutras, Métodos Espectralnodais, Sobre-Relaxação Sucessiva

1. Introdução

O método Matriz Resposta (do inglês *Response Matrix*, RM) é um método espectralnodal de malha grossa, aplicado à solução numérica das equações de transporte de partículas neutras na formulação das ordenadas discretas (S_N). Quando aplicado às equações S_N , gera, para cada região material do domínio, equações matriciais, denominadas equações de varredura, que permitem calcular os fluxos angulares emergentes a partir dos fluxos angulares incidentes pelas aplicações de matrizes construídas com base nos parâmetros físicos e geométricos da região. Essas equações são utilizadas na implementação de esquemas iterativos, nos quais os fluxos angulares nos contornos das regiões do sistema são atualizados sucessivamente. Dentre esses esquemas, destaca-se o método de Inversão Nodal Parcial (do inglês, *Partial One-Node Block Inversion*, PNBI) (Adams and Larsen, 2002). Em problemas unidimensionais, o PNBI realiza sucessivas varreduras nos dois sentidos do domínio, utilizando as condições de contorno e as estimativas mais recentes dos fluxos angulares nas direções incidentes nas regiões para atualizar os fluxos angulares nas direções emergentes.

Entretanto, em problemas fortemente espalhadores, o PNBI pode demandar um elevado número de iterações para atingir o critério de parada prescrito. Com o objetivo de reduzir o número de iterações necessárias à convergência, pode-se empregar a técnica de Sobre-Relaxação Sucessiva (do inglês, *Successive Over-Relaxation* – SOR), um clássico esquema de aceleração derivado do método de *Gauss-Seidel* (Young, 1970). Esse esquema é controlado por um parâmetro de relaxação (w), cuja escolha influencia diretamente o raio espectral da matriz de iteração do esquema iterativo e, conseqüentemente, a taxa de convergência do método.

Neste trabalho, propõe-se a derivação do esquema iterativo SOR-PNBI, obtido pela aplicação da técnica SOR ao esquema PNBI. Também, são apresentadas estratégias para a estimação do fator de relaxação. A metodologia proposta é avaliada através da solução de problemas unidimensionais, monoenergéticos e de fonte fixa, sendo analisado o impacto dos fatores de relaxação estimados sobre o desempenho do esquema iterativo.

2. METODOLOGIA

2.1 Método Matriz Resposta e Esquema Iterativo PNBI

Considera-se um domínio espacial unidimensional, formado por um conjunto de regiões adjacentes, conforme ilustrado na Fig. 1. Os parâmetros materiais e a fonte interna são considerados uniformes no interior de cada região R_i .

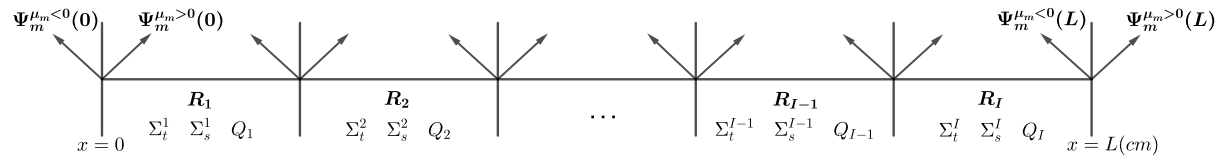


Figura 1: Domínio espacial unidimensional.

Fonte: Autor (2026)

A equação estacionária, monoenergética, unidimensional e com espalhamento isotrópico, do transporte de partículas neutras na formulação S_N , pode ser escrita como

$$\mu_m \frac{d}{dx} \Psi_m(x) + \Sigma_t^i \Psi_m(x) = \frac{\Sigma_s^i}{2} \sum_{n=1}^N \omega_n \Psi_n(x) + \frac{Q_i}{2}, \quad (1)$$

para $m = 1, 2, \dots, N$, $i = 1, 2, \dots, I$ e $x \in R_i$. Aqui, $\Psi_m(x)$ representa o fluxo angular associado à direção discreta μ_m , onde μ_m e ω_m são os nós e pesos da quadratura de Gauss-Legendre de ordem N . Σ_t^i , Σ_s^i e Q_i denotam, respectivamente, a seção de choque macroscópica total, a seção de choque de espalhamento e a fonte isotrópica da região R_i (Lewis and Miller, 1983; Boyce et al., 2017).

A Eq.(1) constitui um sistema de N equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem com coeficientes constantes para cada região R_i . Para sua solução numérica, pode-se empregar o método RM (Moraes et al., 2023). Neste método, constrói-se a solução geral local em cada região material do domínio e, a partir da avaliação dos fluxos angulares nos contornos das regiões constituintes do meio, obtêm-se relações matriciais entre os fluxos angulares nas direções incidentes e emergentes das regiões, i.e.,

$$\Psi_i^{OUT} = \mathbf{G}_i \Psi_i^{IN} + \mathbf{S}_i, \quad i = 1, 2, \dots, I, \quad (2)$$

onde Ψ_i^{IN} e Ψ_i^{OUT} são matrizes-coluna de ordem N , compostos pelos fluxos angulares nas direções incidentes e emergentes da região R_i , respectivamente. G_i é uma matriz quadrada de ordem N responsável pela atenuação/redistribuição dos nêutrons incidentes, e S_i é uma matriz-coluna de ordem N associada à fonte interna. Mais detalhes sobre o método RM e a construção da Eq.(2) podem ser encontrado nas referências Moraes et al. (2023) e Lindahl and Weiss (1981).

Em vez de aplicar a Eq. (2) em todas as regiões do domínio e resolver o sistema algébrico resultante, de ordem $N(I + 1)$, adota-se um esquema iterativo, neste caso o PNBI, para a geração de soluções aproximadas. Em problemas unidimensionais, esse esquema realiza duas varreduras sucessivas ao longo do eixo x , baseadas na Eq. (2), uma no sentido $+\hat{\mathbf{i}}$ (direções com $\mu_m > 0$) e outra no sentido $-\hat{\mathbf{i}}$ (direções com $\mu_m < 0$), utilizando as estimativas mais recentes dos fluxos angulares incidentes para calcular os fluxos angulares emergentes. As equações de varredura empregadas pelo esquema PNBI são dadas por

$$\Psi_{i,\mu_m>0}^{(l+1),OUT} = G_i^+ \Psi_{i,\mu_m>0}^{(l+1),IN} + G_i^- \Psi_{i,\mu_m<0}^{(l),IN} + S_i^+, \quad (3a)$$

e

$$\Psi_{i,\mu_m<0}^{(l+1),OUT} = G_i^- \Psi_{i,\mu_m>0}^{(l+1),IN} + G_i^+ \Psi_{i,\mu_m<0}^{(l+1),IN} + S_i^-, \quad i = 1, 2, \dots, I, \quad (3b)$$

onde $\Psi_{i,\mu_m>0}^{OUT}$ e $\Psi_{i,\mu_m<0}^{OUT}$ representam matrizes-coluna de ordem $N/2$ dos fluxos angulares emergentes nas direções discretas positivas e negativas, respectivamente. Analogamente, $\Psi_{i,\mu_m>0}^{IN}$ e $\Psi_{i,\mu_m<0}^{IN}$ representam os fluxos angulares incidentes. As matrizes G_i^+ e G_i^- são submatrizes quadradas de ordem $N/2$, obtidas a partir da matriz G_i na Eq. (2).

As Eqs. (3a) e (3b) correspondem às varreduras para direita e esquerda, respectivamente, e são realizadas sequencialmente ao longo do domínio. Dessa forma, os fluxos angulares emergentes calculados em uma determinada região passam imediatamente a ser utilizados como fluxos incidentes na região seguinte. Consequentemente, durante uma mesma iteração coexistem fluxos já atualizados, representados pelo superíndice $(l + 1)$, e fluxos provenientes da iteração anterior, representados por (l) .

Essa característica permite reescrever o esquema PNBI na forma matricial,

$$\Psi^{(l+1)} = L\Psi^{(l+1)} + U\Psi^{(l)} + S, \quad (4)$$

onde $\Psi^{(l+1)}$ e $\Psi^{(l)}$ são matrizes-coluna de ordem $N(I + 1)$ compostos pelos fluxos angulares em todos os contornos das regiões constituintes do meio nas iterações atual e anterior, respectivamente. As matrizes L e U são triangulares inferior e superior de ordem $N(I + 1)$, constituídas pelas submatrizes G_i^+ e G_i^- , respectivamente, e S é uma matriz-coluna de ordem $N(I + 1)$ composta pelas submatrizes S_i^+ e S_i^- .

2.2 Esquema SOR-PNBI

O método SOR baseia-se na aplicação de uma média ponderada entre os valores obtidos na iteração atual e aqueles provenientes da iteração anterior, isto é,

$$\Psi^{(l+1)} = w\bar{\Psi}^{(l+1)} + (1 - w)\Psi^{(l)}, \quad (5)$$

onde $\bar{\Psi}^{(l+1)}$ representa os fluxos angulares recém-computados a partir das varreduras do PNBI, enquanto w corresponde ao fator de relaxação. Considerando $\bar{\Psi}^{(l+1)}$ como o termo dado na Eq.(4), a Eq.(5) pode ser reescrita na forma matricial,

$$\Psi^{(l+1)} = wL\Psi^{(l+1)} + [(1 - w)I + wU]\Psi^{(l)} + wS, \quad (6)$$

onde $\mathbf{I}$ representa a matriz identidade de ordem $N(I + 1)$. Reorganizando a Eq.(6),

$$\begin{aligned}\Psi^{(l+1)} &= (\mathbf{I} - w\mathbf{L})^{-1}[(1 - w)\mathbf{I} + w\mathbf{U}]\Psi^{(l)} + (\mathbf{I} - w\mathbf{L})^{-1}w\mathbf{S}, \\ \Psi^{(l+1)} &= \mathbf{M}(w)\Psi^{(l)} + \mathbf{B}(w),\end{aligned}\quad (7)$$

onde $\mathbf{M}(w)$ é denominada matriz de iteração.

A Eq.(6) pode ser reescrita de maneira similar às Eqs.(3). Isto é,

$$\Psi_{\mu_m > 0}^{(l+1)}(x_{i+\frac{1}{2}}) = w\mathbf{G}_i^+ \Psi_{\mu_m > 0}^{(l+1)}(x_{i-\frac{1}{2}}) + w\mathbf{G}_i^- \Psi_{\mu_m < 0}^{(l)}(x_{i+\frac{1}{2}}) + (1 - w)\Psi_{\mu_m > 0}^{(l)}(x_{i+\frac{1}{2}}) + w\mathbf{S}_i^+, \quad (8a)$$

e

$$\Psi_{\mu_m < 0}^{(l+1)}(x_{i-\frac{1}{2}}) = w\mathbf{G}_i^- \Psi_{\mu_m > 0}^{(l+1)}(x_{i-\frac{1}{2}}) + w\mathbf{G}_i^+ \Psi_{\mu_m < 0}^{(l+1)}(x_{i+\frac{1}{2}}) + (1 - w)\Psi_{\mu_m < 0}^{(l)}(x_{i-\frac{1}{2}}) + w\mathbf{S}_i^-, \quad (8b)$$

para $i = 1, 2, \dots, I$. As Eqs.(8) são as equações de varredura associadas ao esquema iterativo SOR-PNBI. Como o desempenho desse esquema depende diretamente da escolha do fator de relaxação w , torna-se necessária a implementação de estratégias eficientes para sua estimação.

2.3 Estratégias para o cálculo de w

Neste ponto, introduz-se o conceito de raio espectral. Segundo Varga (2000), o raio espectral da matriz de iteração $\mathbf{M}(w)$ é definido por

$$\rho[\mathbf{M}(w)] = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|, \quad (9)$$

onde λ_i são os autovalores de $\mathbf{M}(w)$. Uma condição necessária e suficiente para a convergência de métodos iterativos estacionários é

$$\rho[\mathbf{M}(w)] < 1. \quad (10)$$

Dessa forma, a taxa de convergência do esquema SOR-PNBI está diretamente associada ao raio espectral da sua matriz de iteração, sendo desejável a utilização de valores de w que minimizem $\rho[\mathbf{M}(w)]$. Entretanto, a determinação do fator de relaxação ótimo geralmente requer a resolução de sucessivos problemas de autovalores, o que pode representar um custo computacional elevado.

Para entender a base das estratégias aqui propostas para a estimativa do fator de relaxação, considere inicialmente um meio puramente absorvedor. Neste caso, as matrizes $\mathbf{G}_i^-$ tornam-se nulas nas Eqs.(8), implicando $\mathbf{U} = \mathbf{0}$ (matriz nula) e reduzindo a matriz de iteração à forma

$$\mathbf{M}(w) = (\mathbf{I} - w\mathbf{L})^{-1}[(1 - w)\mathbf{I}]. \quad (11)$$

Como $\mathbf{L}$ é triangular inferior, a matriz de iteração $\mathbf{M}(w)$ também é triangular inferior. Consequentemente, seus autovalores coincidem com os elementos da diagonal principal, de modo que o raio espectral é determinado diretamente pelo elemento diagonal de maior módulo.

Embora problemas puramente absorvedores não exijam a determinação de um fator de relaxação ótimo, a propriedade da matriz de iteração gerada nesse caso pode ser útil em fornecer um caminho interessante para a estimação do fator de relaxação a ser utilizado no esquema SOR-PNBI: a minimização do raio espectral pode ser associada à minimização dos elementos da diagonal principal da matriz de iteração. Esta observação constitui a base das duas estratégias propostas neste trabalho.

Estratégia de minimização dos elementos da diagonal de $M(w)$

Esta estratégia baseia-se na observação de que, em meios puramente absorvedores, os autovalores da matriz de iteração coincidem com os elementos de sua diagonal principal. Embora essa propriedade não seja rigorosamente válida em meios espalhadores, ela pode ser utilizada como aproximação em problemas com elevada nodalização espacial.

Nesses casos, as regiões tornam-se suficientemente estreitas, fazendo com que uma grande parcela dos nêutrons atravesse essas regiões sem experimentar eventos de espalhamento significativos. Como consequência, as contribuições associadas às matrizes G_i^- tornam-se pequenas em relação às de G_i^+ , fazendo com que a matriz de iteração $M(w)$ apresente comportamento aproximadamente diagonal. Assim, espera-se que os elementos de sua diagonal principal forneçam uma boa aproximação para o comportamento espectral do esquema iterativo. Com base nessa hipótese, o fator de relaxação é dado pela resolução do problema de otimização.

$$w = \arg \min_w [\phi_1(w)], = \arg \min_w \left[\max_{i=1, \dots, n} |M_{ii}(w)| \right], \quad (12)$$

onde $n = N(I + 1)$ representa a dimensão da matriz de iteração e $\phi_1(w)$ denota a função objetivo da estratégia. Para reduzir o custo computacional do problema de otimização, a diagonal principal de $M(w)$ é construída por meio de uma formulação recursiva desenvolvida neste trabalho, utilizando sempre ordem de quadratura $N = 2$, independentemente da ordem angular empregada na solução do problema de transporte.

Em seguida, a resolução do problema de otimização é realizada por meio de uma adaptação do método da bisseção. Diferentemente da formulação clássica, em que se busca a raiz de uma função, neste trabalho o procedimento é aplicado à derivada numérica da função objetivo $\phi_1(w)$, aproximada por diferenças finitas progressivas,

$$\phi'_1(w) \approx \frac{\phi_1(w + h) - \phi_1(w)}{h}, \quad (13)$$

onde h representa um incremento suficientemente pequeno. Inicialmente, realiza-se uma busca incremental no intervalo $1 \leq w \leq 2$, com passo 0.1, para identificar uma mudança de sinal da derivada e definir um intervalo inicial $[w_a, w_b]$ contendo um mínimo local da função objetivo. Em seguida, aplica-se iterativamente o método da bisseção convencional. Em cada iteração, calcula-se o ponto médio $w_c = (w_a + w_b)/2$ e a derivada aproximada em w_c . Se positiva, atualiza-se o limite superior do intervalo; caso contrário, o limite inferior. O procedimento é repetido até que seja satisfeito o critério de convergência baseado no desvio relativo entre duas estimativas consecutivas de w_c , sendo o último valor obtido adotado como estimativa de w .

Estratégia de minimização da variância da diagonal de $M(w)$

Esta estratégia alternativa busca analisar o comportamento geral dos elementos da diagonal da matriz de iteração, a partir do uso da variância desses elementos como métrica de otimização, partindo da hipótese de que diagonais com menor dispersão tendem a representar matrizes de iteração com comportamento espectral mais uniforme e, consequentemente, menores valores do raio espectral. Dessa forma, define-se a função objetivo

$$\phi_2(w) = \text{Var}(M_{ii}(w)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M_{ii}(w) - \overline{M}(w))^2, \quad (14)$$

onde $\overline{M}(w)$ é a média dos elementos da diagonal de $M(w)$. O fator de relaxação é então obtido pela resolução do problema

$$w_2 = \arg \min_w \phi_2(w). \quad (15)$$

A construção da diagonal principal de $M(w)$ e o procedimento de otimização seguem a mesma metodologia da estratégia anterior, baseada em uma formulação recursiva da diagonal e na aplicação da adaptação do método da bisseção à derivada numérica da função objetivo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção são apresentados dois problemas-modelo utilizados avaliar a eficiência do esquema iterativo SOR-PNBI com fatores de relaxação estimados seguindo as propostas apresentadas. O primeiro compara as estratégias baseadas na minimização do maior elemento, em módulo, da diagonal principal da matriz de iteração e na minimização da variância dos elementos diagonais. O segundo avalia a utilização de um único fator de relaxação para todo o domínio e de fatores específicos para cada região material.

As simulações foram realizadas utilizando as ordens de quadratura $N = 2, 4, 6, 8$ e 16 , permitindo avaliar a influência da discretização angular sobre os fatores de relaxação estimados e sobre o desempenho do esquema SOR-PNBI. Em todos os casos, adotou-se a tolerância $\epsilon = 10^{-10}$ como critério de parada das Eqs. (8), avaliada por meio do desvio relativo máximo entre os fluxos escalares obtidos em duas iterações consecutivas.

3.1 Problema-Modelo I

Este problema-modelo consiste em um domínio unidimensional de comprimento $L = 20$ cm, composto por uma única região material. Foram consideradas condições de contorno do tipo vácuo, uma fonte isotrópica uniforme $Q = 1$ nêutron/cm³s e seção de choque macroscópica total $\Sigma_t = 1$ cm⁻¹.

Para investigar a influência da seção de choque macroscópica de espalhamento e da discretização espacial sobre as estratégias propostas, foram considerados os valores $\Sigma_s = 0, 1, 0,5, 0,9, 0,99$ e $0,999$ cm⁻¹, bem como grades de discretização contendo 5, 10, 50 e 100 nodos espaciais. A análise de diferentes níveis de nodalização permite avaliar a hipótese adotada no desenvolvimento das estratégias, segundo a qual a matriz de iteração tende a apresentar comportamento aproximadamente diagonal à medida que os elementos das matrizes G_i^- diminuem de magnitude.

Inicialmente, os fatores de relaxação estimados são comparados aos fatores ótimos, obtidos pela minimização direta do raio espectral da matriz de iteração $M(w)$. Embora sua determinação exija a resolução sucessiva de problemas de autovalores, tornando o procedimento computacionalmente custoso, esses fatores são utilizados apenas como referência para avaliar a qualidade das estimativas geradas.

A Tabela 1 apresenta os fatores de relaxação obtidos para o Problema-Modelo I. Os fatores w_{mod} e w_{var} , associados às estratégias de minimização do maior elemento, em módulo, da diagonal principal de $M(w)$ e da variância de seus elementos, respectivamente, foram estimados com quadratura $N = 2$, conforme definido na construção das estratégias. Já os fatores ótimos, w_{opt} , foram calculados para todas as ordens de quadratura consideradas, sendo apresentados os resultados para $N = 16$.

Tabela 1: Fatores de relaxação obtidos para o Problema-Modelo I, considerando $N = 16$.

$\Sigma_s [cm^{-1}]$	Nodos	w_{mod}	w_{var}	w_{opt}
0,1	5	1,000293	1,000297	1,000200
	10	1,000293	1,000297	1,000200
	50	1,000293	1,000202	1,000200
	100	1,000098	1,000117	1,000200
0,5	5	1,015137	1,015118	1,006100
	10	1,014941	1,014993	1,006500
	50	1,009473	1,009304	1,006600
	100	1,005762	1,005788	1,005100
0,9	5	1,188965	1,188393	1,071700
	10	1,169434	1,166575	1,077800
	50	1,066309	1,065043	1,051900
	100	1,036621	1,035699	1,034000
0,99	5	1,000098	1,555266	1,253000
	10	1,010254	1,417013	1,231100
	50	1,072168	1,115093	1,103300
	100	1,044238	1,061012	1,062000
0,999	5	1,000098	1,420922	1,338900
	10	1,000098	1,381205	1,288400
	50	1,064941	1,119546	1,118000
	100	1,041113	1,063892	1,069000

Fonte: Autor (2026)

De modo geral, observa-se que a estratégia baseada na minimização da variância fornece estimativas sistematicamente mais próximas dos fatores ótimos, especialmente nos casos mais espalhadores e com maior refinamento espacial. A partir desses fatores de relaxação, torna-se possível avaliar seu impacto sobre a taxa de convergência do esquema iterativo. A Tabela 2 apresenta o número de iterações necessárias para a convergência do esquema SOR-PNBI utilizando os fatores de relaxação estimados, bem como o caso sem relaxação ($w = 1$).

Tabela 2: Número de iterações do esquema SOR-PNBI para o Problema-Modelo I.

$\Sigma_s [cm^{-1}]$	Nodos	N	$w = 1$	w_{mod}	w_{var}	w_{opt}
0,9	5	2	21	16 (24%) ¹	16 (24%)	13 (38%)
		8	19	16 (16%)	16 (16%)	12 (37%)
		16	19	16 (16%)	16 (16%)	12 (37%)
	100	2	47	20 (57%)	19 (60%)	19 (60%)
		8	44	16 (64%)	17 (61%)	18 (59%)
		16	43	17 (60%)	16 (63%)	18 (58%)
0,99	5	2	82	82 (0%)	72 (12%)	26 (68%)
		8	72	72 (0%)	76 (-6%)	24 (67%)
		16	72	72 (0%)	78 (-8%)	24 (67%)
	100	2	258	111 (57%)	47 (82%)	46 (82%)
		8	241	112 (54%)	55 (77%)	41 (83%)
		16	236	107 (55%)	47 (80%)	40 (83%)
0,999	5	2	155	155 (0%)	40 (74%)	36 (77%)
		8	138	138 (0%)	41 (70%)	34 (75%)
		16	136	136 (0%)	40 (71%)	34 (75%)
	100	2	515	250 (51%)	86 (83%)	65 (87%)
		8	487	250 (49%)	114 (77%)	56 (89%)
		16	476	241 (49%)	103 (78%)	55 (88%)

¹ Os percentuais entre parênteses representam a redução do número de iterações em relação ao caso $w = 1$.

Fonte: Autor (2026)

Observa-se que a eficiência das estratégias em geral aumenta com a razão de espalhamento e o refinamento espacial do domínio, corroborando a hipótese de que a matriz de iteração tende a

apresentar comportamento aproximadamente diagonal à medida que diminuem as contribuições das matrizes G_i^- . Nesse contexto, a estratégia baseada na minimização do maior elemento da diagonal apresenta desempenho limitado em problemas pouco nodalizados, tornando-se mais eficiente com o refinamento espacial. Já a estratégia baseada na minimização da variância apresentou desempenho consistentemente superior neste experimento numérico, fornecendo fatores de relaxação mais próximos dos ótimos e, conseqüentemente, reduzindo de forma mais significativa o número de iterações, sobretudo em meios fortemente espalhadores e altamente nodalizados.

3.2 Problema-Modelo II

Este problema-modelo consiste em um domínio unidimensional heterogêneo de comprimento total 100 cm, submetido a condições de contorno tipo vácuo. O domínio é composto por quatro regiões materiais com propriedades de transporte distintas. A Fig. 2 apresenta a configuração do problema e os parâmetros associados a cada região.

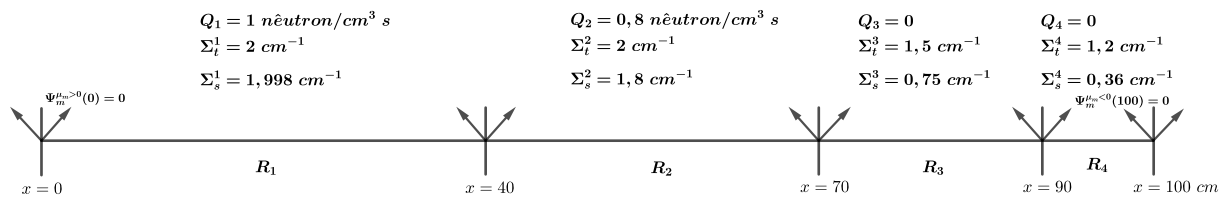


Figura 2: Problema-Modelo II.
Fonte: Autor (2026)

Foram considerados diferentes níveis de refinamento espacial, com espessuras nodais de 10, 5, 1 e 0,5 cm, resultando em discretizações de 10, 20, 100 e 200 nodos, respectivamente.

Como os resultados do Problema-Modelo I indicaram que a estratégia baseada na minimização da variância tende a fornecer estimativas de w mais próximas dos valores ótimos e maiores reduções no número de iterações, o Problema-Modelo II é utilizado para avaliar seu desempenho em um meio heterogêneo composto por múltiplas regiões materiais.

Também são comparadas duas formas de aplicação do fator de relaxação: a utilização de um único fator global para todo o domínio e a determinação de fatores específicos para cada região material. A Tabela 3 lista os fatores de relaxação estimados, pela estratégia da variância, com quadratura $N = 2$ e os fatores ótimos, calculados para todas as ordens de quadratura consideradas, sendo mostrados os correspondentes a $N = 8$. Observa-se que a utilização de fatores locais produz valores distintos para cada material, refletindo as diferenças em suas propriedades de transporte.

A Tabela 4 apresenta o número de iterações necessárias para atingir o critério de parada do esquema SOR-PNBI.

Os resultados mostram que a utilização de fatores de relaxação por região proporciona reduções adicionais no número de iterações em comparação ao uso de um único fator global. Além disso, esses ganhos tornam-se mais expressivos com o aumento da nodalização, quando os elementos das matrizes G_i^- diminuem e a matriz de iteração tende a apresentar característica aproximadamente diagonal. Esses resultados corroboram as hipóteses adotadas no desenvolvimento das estratégias e evidenciam o potencial da adaptação local do fator de relaxação para aumentar a taxa de convergência do esquema SOR-PNBI.

Tabela 3: Fatores de relaxação obtidos para o Problema-Modelo II, considerando $N = 8$.

Nodos		10	20	100	200
w_{var} (geral) ¹		1,147546	1,162885	1,226821	1,172849
w_{opt} (geral)		1,491800	1,513800	1,364200	1,252700
w_{var} (local) ²	R_1	1,164941	1,242432	1,383340	1,272855
	R_2	1,191547	1,191543	1,168514	1,124410
	R_3	1,015119	1,015119	1,014713	1,012640
	R_4	1,000000	1,003936	1,003799	1,003199
w_{opt} (local)	R_1	1,491200	1,513100	1,363900	1,252600
	R_2	1,068400	1,068700	1,081100	1,076700
	R_3	1,006300	1,006300	1,007100	1,007500
	R_4	1,000000	1,001700	1,001900	1,002000

¹ Fator de relaxação estimado para todo o domínio.

² Fatores de relaxação estimados para cada região material.

Fonte: Autor (2026)

Tabela 4: Número de iterações do esquema SOR-PNBI para o Problema-Modelo II.

Nodos		10	20	100	200
$N = 2$	$w = 1$	225	371	1177	1685
	w_{var} (geral) ¹	165 (27%) ³	256 (31%)	509 (57%)	643 (62%)
	w_{opt} (geral)	43 (81%)	60 (84%)	99 (92%)	117 (93%)
	w_{var} (local) ²	158 (30%)	213 (43%)	115 (90%)	135 (92%)
	w_{opt} (local)	44 (80%)	57 (85%)	102 (91%)	122 (93%)
$N = 8$	$w = 1$	198	325	1010	1451
	w_{var} (geral)	145 (27%)	223 (31%)	416 (59%)	527 (64%)
	w_{opt} (geral)	46 (77%)	62 (81%)	91 (91%)	107 (93%)
	w_{var} (local)	139 (30%)	184 (43%)	103 (90%)	172 (88%)
	w_{opt} (local)	41 (79%)	53 (84%)	93 (91%)	110 (92%)
$N = 16$	$w = 1$	197	322	998	1429
	w_{var} (geral)	143 (27%)	221 (31%)	408 (59%)	511 (64%)
	w_{opt} (geral)	46 (77%)	62 (81%)	90 (91%)	105 (93%)
	w_{var} (local)	138 (30%)	182 (43%)	110 (89%)	207 (86%)
	w_{opt} (local)	41 (79%)	53 (84%)	93 (91%)	109 (92%)

¹ SOR-PNBI com fator de relaxação estimado para todo o domínio (Tabela 3).

² SOR-PNBI com fatores de relaxação estimados para cada região material (Tabela 3).

³ Os percentuais entre parênteses representam a redução do número de iterações em relação ao caso $w = 1$.

Fonte: Autor (2026)

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho contribui com a derivação do esquema iterativo SOR-PNBI, aplicável em conjunto com métodos espectralnodais na resolução das equações S_N de transporte. Foram desenvolvidas duas estratégias para a estimação do fator de relaxação w , visando a reduzir o número de iterações, aumentando a taxa de convergência dos problemas.

As duas estratégias propostas para a estimação de w originaram no fato de a matriz de iteração de problemas puramente absorvedores ser triangular, e consequentemente o raio espectral estar estritamente associado com os elementos da diagonal dessa matriz. A primeira determina o fator de relaxação por meio da minimização do maior elemento, em módulo, da diagonal principal da matriz de iteração; a segunda baseia-se na minimização da variância dos elementos dessa diagonal.

No primeiro problema-modelo, composto por um meio homogêneo, ambas as estratégias reduziram o número de iterações em relação ao caso sem sobre-relaxação, sobretudo em meios fortemente espalhadores e com maior nodalização. A estratégia baseada na minimização da variância apresentou desempenho superior e, por isso, foi empregada no segundo problema-

modelo, composto por quatro regiões materiais. Nesse caso, a utilização de fatores de relaxação por região proporcionou reduções ainda maiores no número de iterações, alcançando cerca de 90% de redução em relação ao esquema sem sobre-relaxação.

Embora o método RM, em geral, não exija nodalização em problemas unidimensionais, a análise de diferentes discretizações espaciais é um primeiro passo no sentido de investigar hipóteses relevantes para aplicações multidimensionais. Como trabalhos futuros, destacam-se a extensão do esquema SOR-PNBI para problemas multidimensionais e o aprimoramento das estratégias de estimação do fator de relaxação, visando a aumentar ainda mais a taxa de convergência do método.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil (CNPq).

Os autores utilizaram a ferramenta *ChatGPT (OpenAI)* como apoio à revisão linguística do manuscrito. Todo o conteúdo científico do trabalho, incluindo a metodologia, a análise dos resultados e as conclusões, é de inteira responsabilidade dos autores.

Referências

- Adams, M. L. and Larsen, E. W. (2002). Fast iterative methods for discrete-ordinates particle transport calculations. *Progress in nuclear energy*, 40(1):3–159.
- Boyce, W. E., DiPrima, R. C., and Meade, D. B. (2017). *Elementary differential equations*. John Wiley & Sons.
- Lewis, E. E. and Miller, W. F. (1983). Computational methods of neutron transport.
- Lindhahl, S.-O. and Weiss, Z. (1981). The response matrix method. In *Advances in nuclear science and technology*, pages 73–154. Springer.
- Moraes, L. R., Barros, R. C., and Vasques, R. (2023). On a response matrix solver for slab-geometry neutral particle transport problems in the discrete ordinates and energy multigroup formulations considering non-uniform interior sources. *Journal of Computational and Theoretical Transport*, 52(1):55–77.
- Varga, R. S. (2000). *Matrix Iterative Analysis*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2 edition.
- Young, D. M. (1970). *Iterative solution of large linear systems*. Academic Press.

APÊNDICE A

A SUCCESSIVE OVER-RELAXATION TECHNIQUE FOR THE PARTIAL ONE-NODE BLOCK INVERSION ITERATIVE SCHEME IN S_N TRANSPORT SIMULATIONS OF NEUTRAL PARTICLES IN ONE-DIMENSIONAL CARTESIAN GEOMETRY

Abstract. This work presents a Successive Over-Relaxation (SOR) technique applied to the Partial One-Node Block Inversion (PNBI) iterative scheme. PNBI is widely employed in spectral nodal methods, such as the Response Matrix method, to obtain numerical solutions of neutral particle transport problems in the discrete ordinates formulation. In this context, two strategies are proposed for the estimation of the relaxation parameter (w), whose choice directly influences the performance of the SOR-PNBI iteration scheme. Based on numerical simulations, comparative analyses are carried out to conclude that the use of the estimated relaxation factors can significantly reduce the number of iterations required for the SOR-PNBI iterative scheme to achieve the stopping criteria, when compared to the conventional PNBI scheme, considering a previously established tolerance.

Keywords: Neutral Particle Transport, Spectral Nodal Methods, Successive Over-Relaxation